



**Karadeniz Teknik Üniversitesi**

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

## PyGame'e Giriş ve Oyun Penceresi

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 3

Dr. Tolga BERBER

# Bu Hafta Ne Öğreneceğiz?

- 1 PyGame Kurulumu ve Yapısı
- 2 Oyun Penceresi Oluşturma
- 3 Oyun Döngüsü (Game Loop)
- 4 Temel Çizim İşlemleri
- 5 Özet ve Kapanış

## PyGame Kurulumu ve Yapısı

# PyGame Nedir?

- Python için 2D oyun geliştirme kütüphanesi
- SDL (Simple DirectMedia Layer) üzerine Python wrapper
- Pencere, grafik, ses ve girdi yönetimi sağlar
- Açık kaynak, 2000'den beri aktif

## Ne Yapabilirsin?

- 2D oyunlar (platform, uzay, bulmaca)
- Grafiksel uygulamalar
- Fizik simülasyonları
- Hızlı prototipler

## PyGame'in Rolü



# Proje Oluşturma ve PyGame Kurulumu

## 1. Proje Oluştur

```
mkdir oyun_projesi  
cd oyun_projesi  
uv init
```

## 2. PyGame Ekle

```
uv add pygame-ce
```

## 3. Doğrula

```
uv run python -c  
    "import pygame; print(pygame.ver)"
```

## Neden uv?

- Hızlı paket yönetimi
- Otomatik sanal ortam
- Proje bağımlılıkları izole
- pyproject.toml ile yapılandırma

## Hatırlatma

uv kurulumunu Hafta 1'de yapmıştık.

| Modül   | Görevi           | Örnek Kullanım           |
|---------|------------------|--------------------------|
| display | Pencere yönetimi | set_mode(), flip()       |
| event   | Olay yakalama    | Klavye, fare, pencere    |
| draw    | Şekil çizme      | Dikdörtgen, daire, çizgi |
| image   | Görsel yükleme   | PNG, JPG dosyaları       |
| mixer   | Ses çalma        | Efekt ve müzik           |
| font    | Metin yazdırma   | Skor, menü yazıları      |
| time    | Zamanlama        | FPS kontrolü             |
| key     | Klavye durumu    | Tuş basılı mı?           |
| mouse   | Fare durumu      | Konum, tıklama           |
| sprite  | Nesne yönetimi   | Oyun karakterleri        |

Her modül farklı bir görevden sorumlu – alet çantasındaki bölmeler gibi!

# pygame.init() ve pygame.quit()

```
import pygame

# Tum modulleri baslat
pygame.init()

# ... oyun kodlari ...

# PyGame'i kapat
pygame.quit()
```

## init() Ne Yapar?

- Display modülünü hazırlar
- Ses sistemini başlatır
- Font sistemini hazırlar
- Zamanlayıcıyı kurar
- Tüm alt sistemleri toplu başlatır

## Baslatma Kontrolü

```
sonuc = pygame.init()
print(sonuc)
# (6, 0) -> 6 basarili, 0 hata
```

## Dikkat

pygame.quit() çağırmadan programı kapatmak bellek sızıntısına neden olabilir!

# İlk Test: PyGame Çalışıyor mu?

```
import pygame

pygame.init()

# Kucuk bir pencere ac
ekran = pygame.display.set_mode((400, 300))
pygame.display.set_caption("PyGame Testi")

# 3 saniye bekle
pygame.time.wait(3000)

pygame.quit()
print("PyGame basariyla calisti!")
```

## Beklenen Sonuç

400x300 piksellik siyah bir pencere 3 saniye açık kalır ve kapanır. Konsolda “PyGame basariyla calisti!” mesajı görünür.

## Oyun Penceresi Oluşturma

## display.set\_mode() ile Pencere

```
import pygame
pygame.init()

# Pencere olustur
GENISLIK = 800
YUKSEKLIK = 600
ekran = pygame.display.set_mode(
    (GENISLIK, YUKSEKLIK)
)
```

### Çift Parantez Tuzağı

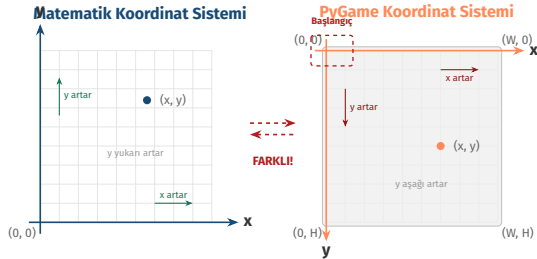
set\_mode(800, 600) → **HATA!**  
set\_mode((800, 600)) → Doğru  
İç parantez = tuple, dış = fonksiyon

### Yaygın Çözünürlükler

|              |             |
|--------------|-------------|
| (640, 480)   | Küçük (4:3) |
| (800, 600)   | Orta (4:3)  |
| (1024, 768)  | Büyük (4:3) |
| (1280, 720)  | HD (16:9)   |
| (1920, 1080) | Full HD     |

### İpucu

Boyutları **sabit** olarak tanımla. Kodun her yerinde aynı değeri kullan.



## Matematik vs PyGame

- Matematikte y **yukarı** artar
- PyGame'de y **aşağı** artar
- Sol üst köşe = (0, 0)

| Konum   | Koordinat  |
|---------|------------|
| Sol üst | (0, 0)     |
| Sağ üst | (799, 0)   |
| Sol alt | (0, 599)   |
| Sağ alt | (799, 599) |
| Merkez  | (400, 300) |

# Pencere Başlığı ve İkonu

```
import pygame
pygame.init()

ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))

# Pencere basligi
pygame.display.set_caption("Uzay Savasi")

# Pencere ikonu (32x32 piksel)
ikon = pygame.image.load("ikon.png")
pygame.display.set_icon(ikon)
```

## set\_caption()

Pencere başlık çubuğundaki metni ayarlar.  
Oyun adını buraya yaz.

## set\_icon()

Görev çubuğundaki ikonu ayarlar. 32x32 PNG önerilir.

# Ekran Modları

```
# Normal pencere (varsayılan)
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))

# Tam ekran
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600), pygame.FULLSCREEN)

# Boyutlandırabilir pencere
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600), pygame.RESIZABLE)

# Cercevesiz pencere
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600), pygame.NOFRAME)
```

## Başlangıç İçin

Normal pencere modunu kullan. Tam ekrandan çıkmak için ESC tuşunu programla!

## Oyun Döngüsü (Game Loop)

## Oyunun Kalp Atışı

- Oyun başladığında çalışır, kapanana kadar tekrarlanır
- Her tekrar = 1 **kare** (frame)
- Saniyede 60 kare = 60 FPS

### Analoji

Kalp → Vücudu çalıştırır  
Game Loop → Oyunu çalıştırır  
Döngü durursa? Oyun donar.

### Sinema Filmi Benzetmesi

Film = hızlı akan kareler  
24 kare/sn → akıcı görüntü

Oyun = hızlı güncellenen ekran  
60 kare/sn → akıcı oyun

## 3 Aşama: İşle → Güncelle → Çiz

### 1. Olayları İşle (Input)

- Klavye tuşları kontrol edilir
- Fare hareketleri okunur
- Pencere olayları işlenir
- “Kullanıcı ne yaptı?”

### 2. Güncelle (Update)

- Karakter konumu değişir
- Düşmanlar hareket eder
- Çarpışmalar kontrol edilir
- “Oyun dünyasında ne oldu?”

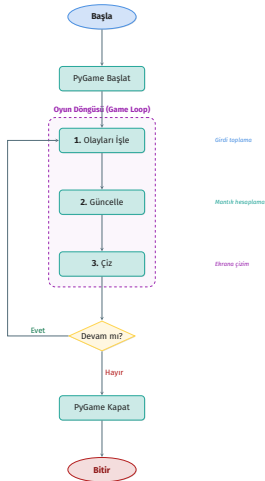
### 3. Çiz (Render)

- Ekran temizlenir
- Nesneler yeni konumlarına çizilir
- Ekran güncellenir (`flip()`)
- “Yeni kareyi göster!”

### Sıra Önemli!

Önce **işle**, sonra **güncelle**, en son **çiz**. Bu sıra her oyun motorunda aynıdır.

# Game Loop Akış Diyagramı



# Event Handling: QUIT Olayı

```
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600)
    )

calistir = True
while calistir:
    # 1. Olaylari isle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    # 2. Guncelle (simdilik bos)
    # 3. Ciz
    ekran.fill((0, 0, 0))
    pygame.display.flip()

pygame.quit()
```

## Adım Adım

- ❶ `event.get()` kuyruğu okur
- ❷ Her olayı `for` ile gez
- ❸ `QUIT` → pencere X'ine tıklandı
- ❹ `calistir = False` ile döngüyü kır

## Neden `event.get()`?

Çağırılmazsan olay kuyruğu dolar ve OS “yanıt vermiyor” der!

```
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))

saat = pygame.time.Clock()
FPS = 60

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
    ekran.fill((0, 0, 0))
    pygame.display.flip()
    saat.tick(FPS)  # 60 kare/sn

pygame.quit()
```

## Clock.tick(FPS)

- Her turda geçen süreyi ölçer
- Hedef FPS'e ulaşmak için bekler
- 60 FPS → her kare  $\approx 16.67$  ms

## Neden 60 FPS?

- Monitörler genellikle 60 Hz
- Daha fazla = gereksiz kaynak tüketimi

## Delta Time

`dt = saat.tick(60)` → ms cinsinden süre

# Tam Oyun Döngüsü Şablonu

```
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Sablön")
saat = pygame.time.Clock()

calistir = True
while calistir:
    # 1. Olaylari Isle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
    # 2. Guncelle
    # ...
    # 3. Ciz
    ekran.fill((30, 30, 50))
    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

## Bu Şablonu Kullan!

Tüm PyGame programları bu yapıyı takip eder:

- 1 Başlat (init)
- 2 Döngü (while)
- 3 Kapat (quit)

## Kopyala ve Başla

Her yeni proje için bu şablondan başla!

## Temel Çizim İşlemleri

# RGB Renk Sistemi

## RGB = Red, Green, Blue

- Her kanal: 0–255 arası değer
- 0 = kapalı, 255 = tam güçte
- 3 kanal  $\rightarrow 256^3 \approx 16.7$  milyon renk
- PyGame'de tuple: (R, G, B)

## Renk Karıştırma

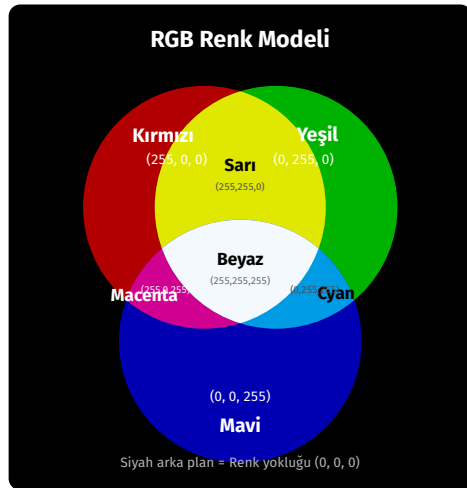
Kırmızı + Yeşil = Sarı

Kırmızı + Mavi = Macenta

Yeşil + Mavi = Camgöbeği

Hepsi = Beyaz

Hiçbiri = Siyah



# Yaygın Renkler Tablosu

| Renk    | R   | G   | B   |
|---------|-----|-----|-----|
| Siyah   | 0   | 0   | 0   |
| Beyaz   | 255 | 255 | 255 |
| Kırmızı | 255 | 0   | 0   |
| Yeşil   | 0   | 255 | 0   |
| Mavi    | 0   | 0   | 255 |
| Sarı    | 255 | 255 | 0   |
| Turuncu | 255 | 165 | 0   |

*# Renk sabitleri*

```
SIYAH      = (0, 0, 0)
BEYAZ      = (255, 255, 255)
KIRMIZI    = (255, 0, 0)
YESIL      = (0, 255, 0)
MAVI       = (0, 0, 255)
SARI       = (255, 255, 0)
TURUNCU    = (255, 165, 0)
GOKYUZU    = (135, 206, 235)
```

## İyi Uygulama

Renkleri dosyanın başında **BUYUK\_HARF** sabit olarak tanımla!

## pygame.draw Fonksiyonları

```
# Dikdortgen (dolu)
pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (50, 50, 200, 100))

# Dikdortgen (cerceve, kalinlik=3)
pygame.draw.rect(ekran, MAVI, (50, 50, 200, 100), 3)

# Daire (merkez, yaricap)
pygame.draw.circle(ekran, YESIL, (400, 300), 50)

# Cizgi (baslangic, bitis, kalinlik)
pygame.draw.line(ekran, BEYAZ, (0, 500), (800, 500), 2)

# Elips (dikdortgen icine sigdirma)
pygame.draw.ellipse(ekran, SARI, (300, 200, 200, 100))
```

### Parametre Düzeni

Her fonksiyon: draw.xxx(yüzey, renk, konum/boyut, [kalınlık])

# Çizim Sırası: Painter's Algorithm

## Ressam Algoritması

Son çizilen → en üstte görünür!

- 1 **Arka plan:** `fill(GOKYUZU)`
- 2 **Zemin:** yeşil dikdörtgen
- 3 **Karakter:** kırmızı dikdörtgen
- 4 **UI:** skor, can barı

## Kural

Arka plan → Uzak nesneler → Yakın nesneler  
→ UI

## Sıralama Etkisi

### Doğru sıra:

Gökyüzü → Dağ → Ağaç → Karakter  
✓ Her şey görünür

### Yanlış sıra:

Karakter → Ağaç → Dağ → Gökyüzü  
× Karakter kaybolur!

# Sahne Çizimi Örneği

```
# Renkler
GOKYUZU = (135, 206, 235)
YESIL    = (34, 139, 34)
KIRMIZI  = (220, 50, 50)
SARI     = (255, 223, 0)

# --- Ciz (sirasi onemli!) ---
# 1. Arka plan (gokyuzu)
ekran.fill(GOKYUZU)

# 2. Zemin (cim)
pygame.draw.rect(ekran, YESIL,
                 (0, 500, 800, 100))

# 3. Gunes
pygame.draw.circle(ekran, SARI,
                  (700, 80), 50)

# 4. Karakter (kare adam)
pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI,
                 (100, 440, 40, 60))
```

## Ne Çizdik?

- 1 Açık mavi gökyüzü
- 2 Yeşil zemin (y=500'den)
- 3 Sarı güneş (sağ üst)
- 4 Kırmızı karakter (zeminde)

## Deney Yap!

- Bulutlar ekle (beyaz daireler)
- Ev çiz (dikdörtgen + üçgen)
- Renkleri değiştir
- Boyutlarla oyna

```
import pygame
pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
saat = pygame.time.Clock()

GOKYUZU = (135, 206, 235)
YESIL, SARI = (34, 139, 34), (255, 223, 0)
KIRMIZI, BEYAZ = (220, 50, 50), (255, 255, 255)

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
    ekran.fill(GOKYUZU)
    pygame.draw.rect(ekran, YESIL, (0, 500, 800, 100))
    pygame.draw.circle(ekran, SARI, (700, 80), 50)
    pygame.draw.circle(ekran, BEYAZ, (200, 100), 30)
    pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (100, 440, 40, 60))
    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

## Sahne Elemanları

- 1 Gökyüzü (fill)
- 2 Yeşil zemin (rect)
- 3 Sarı güneş (circle)
- 4 Beyaz bulut (circle)
- 5 Kırmızı karakter (rect)

## Dene!

Bu kodu çalıştır ve kendi sahneni oluştur!

## Özet ve Kapanış

## PyGame Kurulumu

- `uv add pygame-ce`
- `pygame.init()` / `quit()`
- Modüller: `display`, `event`, `draw...`

## Oyun Penceresi

- `display.set_mode((G, Y))`
- Koordinat: sol üst = (0, 0)
- y eksenini aşağı artar
- Başlık, ikon, ekran modları

## Game Loop

- Olayları İşle → Güncelle → Çiz
- `event.get()` ile olay okuma
- `Clock.tick(60)` ile FPS kontrolü

## Temel Çizim

- RGB: (R, G, B) tuple
- `draw.rect()`, `draw.circle()`
- `draw.line()`, `draw.ellipse()`
- Painter's Algorithm

**Gelecek Hafta:** Kullanıcı Girdileri ve Hareket – Karakterini hareket ettir!

- Kitaptan Bölüm 3'ü okuyun
- Lab egzersizleri:
  - 1 PyGame kurulumunu tamamlayın ve test kodunu çalıştırın
  - 2 800x600 pencere açıp kendi sahnenizi çizin (gökyüzü, zemin, güneş)
  - 3 Farklı şekillerle bir ev çizin (dikdörtgen + üçgen çatı)
  - 4 FPS sayacını pencere başlığında gösterin:  
`set_caption(f"Oyun - FPS: {saat.get_fps():.0f}")`

## Kaynaklar

[pygame.org/docs](https://www.pygame.org/docs) – Resmi dokümantasyon  
[pyga.me](https://pygame.com/) – PyGame Community Edition

# Sorular?

Teşekkürler!